

[별표 1]

주요 병해충별 예찰 요령

1. 과수화상병(Fire blight disease)

병원체명	<i>Erwinia amylovora</i>
주요특성	세균병, 곤충전염

가. 예찰방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 5월~12월
- 2) 대상식물 : 사과나무, 배나무 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 잎의 병징 : 처음에는 잎 가장자리에 흑갈색 병반이 발생하며 그 후 잎맥을 따라서 발달한다. 이 잎은 시들고 검게 변해서 말라죽는데 마치 불에 타서 화상을 입은 것 같이 보인다.

(나) 가지의 병징 : 보통 선단부에서 마르기 시작하여 피층의 유조직이 침해되어 아래쪽으로 파급된다. 병세가 진전됨에 따라 새순이나 나무가지는 갑자기 시들고 검게 변하여 말라죽는데 마치 서리피해를 입은 것 같아 보인다.



가지 고사(P.G. Psallidas)



감염과일(Clemson University - USDA)

(다) 꽃의 병징 : 처음 수술머리에 발생하나 나중에는 꽃잎에 까지 파급되어 꽃 전체가 시들고 검은색으로 변한다.

(라) 열매의 병징 : 처음 수침상의 점무늬가 생겨 점차 짙은 갈색으로 변하며 전체가 시들어서 검은색으로 변한다.

(마) 기타 병징 : 표징으로서 열매·나무줄기 및 다른 병환부에서 황색의 세균점액이 누출된다.

나. 발견 시 조치사항

- 1) 과수화상병 감염 증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 증상을 보이는 가지 등의 시료를 발병 의심 포장 별로 포장 당 5개까지 각각 채취한다.
- 3) 임시조치 명령시 출입을 통제하고 이병 의심 가지의 병징 말단에서 30~40cm 아랫부분을 잘라 제거하여 매몰 또는 소각하도록 조치할 수 있다.
- 4) 감염증상이 나무 전체적으로 나타날 경우 농가가 해당 나무를 제거하여 매몰 또는 소각하도록 조치할 수 있다.
- 5) 시료는 농진청 국립농업과학원 작물보호과로 송부하고, 시료채취현황을 첨부하여 공문을 발송한다.(식물방제과, 농진청 재해대응과 및 작물보호과)
- 6) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다. 다만, 기존의 발생지역에서 추가로 감염 의심주가 발견되었을 경우에는 4항의 보고로 갈음할 수 있다.

2. 사과빛자루병(Apple proliferation phytoplasma disease)

병원체명	Apple proliferation Phytoplasma
주요특성	파이토프라스마병, 접목전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 5월~12월
- 2) 대상식물 : 사과나무, 배나무
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 눈의 병징 : 가을에 늦게 자란 가지 끝눈에서 병징이 처음 발견되며, 가지 끝에 달린 잎은 로제트형이 되고 흰가루병에 감염되기 쉬우며 때로는 생육 후기에 정상 휴면눈 대신에 발육하기도 한다. 가장 중요한 병징은 감염 2~3년만에 결눈이 조기 발육하여 줄기 정단부 근처에 빛자루형의 제 2차 새순이 발생한다.

(나) 잎의 병징 : 잎이 작고 가장자리는 가늘어 불규칙한 톱니모양을 한다. 잎은 황화되고 적변하며 조기낙엽이 흔히 일어난다.

(다) 과실의 병징 : 과실이 작아지고 향기가 나지 아니하며, 당도와 산도가 떨어진 다. 꽃자루는 가늘고 길어지며 꽃받침 끝과 과실꼭지가 얇게 넓어져서 과실은 납작하게 보인다.



총 생(Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Archive)



소엽 건전, 감염(Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Archive)



과일 감염, 건전(Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Archive)

나. 발견 시 조치사항

- 1) 사과빛자루병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 사과빛자루병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다
- 5) [별지 제2호서식]에 의거 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

3. 감자암종병(Potato wart disease)

병원체명	<i>Synchytrium endobioticum</i>
주요특성	곰팡이병, 종서, 토양전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 2월~11월
- 2) 대상식물 : 감자
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 줄기의 병징 : 줄기의 기부에 사마귀 또는 암종이 생긴다.

혹은 녹색 내지 갈색이며 성숙되면 검어지고 결국에는 썩으며 경우에 따라서는 혹이 줄기의 상부 잎 또는 꽃에도 형성된다.

(나) 지하부의 병징 : 혹이 줄기 기부, 포복지 끝부위, 괴경의 눈에도 나타나며 괴경 전체가 흑으로 뒤덮이기도 한다. 지하에 형성된 혹은 흰색 내지 갈색을 띠고, 썩어가면서 검게 된다.



혹 형성 및 변색(central science laboratory)



병원균(central science laboratory)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 감자암종병 감염증상을 보이는 식물체 피해정도, 주변 타 기주식물 존재여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 감자암종병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.

- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 괴경(덩이줄기) 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다
- 5) [별지 제2호 서식]에 의거 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

4. 감자갈쭉병 (Potato spindle tuber disease)

병원체명	<i>Potato spindle tuber viroid</i> (PSTVd)
주요특성	바이로이드병, 종자, 종서전염, 진딧물전염 (PLRV복합시)

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 2월~11월
- 2) 대상식물 : 가지과 식물, 고구마 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 잎의 병징 : 잎은 약하고 똑바로 서며 종종 정상보다 어두운 녹색이고 약간 주름이지며, 줄기의 끝에 색소의 집적이 있고 보통 끝 쪽의 작은 잎이 위쪽으로 말리는 것이 나타난다.

(나) 괴경의 병징 : 괴경은 작고 길어지며 원통형·방추형 또는 아령모양으로 돌출한 눈이 괴경 전체에 고르게 나타나고 발아는 건전한 괴경 보다 느리다.



건전 아령모양(plant protection service archive)



잎 위축(central science laboratory)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 감자갈쭉병 감염증상을 보이는 식물체, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 감자갈쭉병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.

- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 괴경(덩이줄기) 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

5. 담배노균병(Blue mold disease)

병원체명	<i>Peronospora tabacina</i>
주요특성	곰팡이병, 공기전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 5월~10월
- 2) 대상식물 : 가지과 식물 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 눈 · 꽃 · 꼬투리에서도 병반이 형성되며 포자낭은 꽃받침과 꼬투리에서 형성될 수 있으나 줄기에서는 찾을 수가 없다.

(나) 시들음 · 위축 · 잎얼룩 증상이 나타나기도 하며, 전신감염이 되면 어떤 지역에서는 부분적 또는 전체적으로 왜화하기도 한다.

(다) 줄기에서는 도관이 변색되고 갈색 줄무늬가 생기며, 지체부에 괴저 증상이 나타나며 식물체가 도복된다.



항화 병징 (D.B. Adam)



잎 뒷면 병징 (D.B. Adam)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 담배노균병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 담배노균병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다

른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.

- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 줄기 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

6. 감귤그린병(Greening disease)

병원체명	Citrus greening
주요특성	세균병, 매개충전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 1월~12월
- 2) 대상식물 : 운향과 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 잎의 증상 : 잎은 얼룩진 아연 결핍증상과 같은 병징이 가장 흔하게 특징적으로 나타난다. 성숙한 잎은 흔히 주맥사이에 불규칙한 반점이 나타나고 잎맥이 툭 튀어 나오며 노랗게 코르크화 된다.



잎 황화 (J.M. Bové)



엽맥 황화(Natalie Hummel)

(나) 과실의 병징 : 감염된 과실은 발육이 불량하고 비틀어지며 착색이 불량하고 손가락으로 누르면 회백색의 수지가 껍질표면으로 나온다. Africa greening type의 병징은 햇빛이 쏘이는 쪽의 성숙과실에서 볼 수 있고 그 반대편은 어두운 올리브녹색으로 남아 있다.

(다) 조직내부의 병징 : 국부적인 사관부괴사가 잎의 도관을 따라 산재되어 있다. 세포내 전분축적 덩어리가 부름켜에서 변체와 같이 볼 수 있고 사관부 형성이 많아진다.



과실의 기형(H.D. Catling)



종자괴사 (J.M. Bové)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 감귤그린병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 감귤그린병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

7. 벼이삭미이라병(Udbata disease)

병원체명	<i>Balansia oryzae-sativae</i>
주요특성	곰팡이병, 종자전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 8월~9월
- 2) 대상식물 : 벼
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징 : 이삭이 아직 싹집 안에 있고 군사로 뒤덮인 상태인 출수기에 뚜렷하다. 이 상태에서 흰색의 군사로 뒤덮인 채로 날개로 작은 원통형의 막대모양으로 출수하며, 군사가 딱딱해지면서 균핵을 형성한다.



정상, 감염이삭(NPQS)



감염된 벼(NPQS)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 벼이삭미이라병 감염증상을 보이는 식물체, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 벼이삭미이라병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

8. 소나무종유석병(Stalactiform blister rust)

병원체명	<i>Cronartium colesoporoides</i>
주요특성	곰팡이병, 공기전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : (현행과 같음)
- 2) 대상식물 : 소나무, *Castilleja* spp. 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징 : 병원균은 소나무에서 감염부위의 아래위로 자라면서 가지를 점차적으로 죽이며, *Atropellis piniphila*와 복합감염하여 잔가지에서 괴저와 궤양을 일으키는 증상을 중점 조사한다.



황화고사 증상 (J.C. Arthur)



가지고사, 궤양 증상 (W.G. Ziller)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 소나무종유석병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 소나무종유석병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

9. 자두곰보병(Plum pox disease)

병원체명	<i>Plum pox virus</i> (PPV)
주요특성	바이러스병, 진딧물전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 5월~9월
- 2) 대상식물 : 자두, 복숭아, 살구 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 잎의 병징 : 봄에 잎에서 아주 분명하며 복숭아 잎에서는 괴사반점 · 윤문 · 엽맥퇴화 또는 잎 기형 병징이 나타난다.

(나) 과실의 병징 : 감염된 과실에서는 괴사반점이나 윤문이 생기고, 병든 자두와 살구는 기형이 되며 육질이 갈변한다.



잎의 모자이크(Biologische
Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft Archive)



원형반점(European and
Mediterranean Plant Protection
Organization Archive)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 자두곰보병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 자두곰보병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

10. 포도황화병 (Grapevine yellow phytoplasma disease)

병원체명	<i>Grapevine flavescens phytoplasma</i>
주요특성	파이토프라스마병, 접목전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 5월~8월
- 2) 대상식물 : 포도 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 신초의 병징 : 포도나무의 신초는 목질화가 되지 않고 가늘어지며 연해져 부러지기 쉬우며 정아와 액아가 괴사되기도 한다.

(나) 잎의 병징 : 잎이 변색되며 가장자리가 밑으로 말린다. 청포도 품종에서는 잎 표면이 금속빛으로 되는데 태양에 노출된 얇은 부분은 노랗게 되며, 후기에는 뚜렷한 회황색 점무늬가 주맥을 따라 나타난다.

(다) 과실의 병징 : 적색과실 품종에서는 잎의 색상변화와 비슷한 양상으로 발달한다. 그러나 과실은 빨강게 변색되고, 변색부의 중앙부위는 괴사되며 말라 버린다.



아래쪽 잎이 말리고 송이가 오그라 짐 (INRA)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 포도황화병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 포도황화병 감염 증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염 증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

11. 포도피어슨병 (Pierce's disease)

병원체명	<i>Xylella fastidiosa</i>
주요특성	세균병, 매개충전염,

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

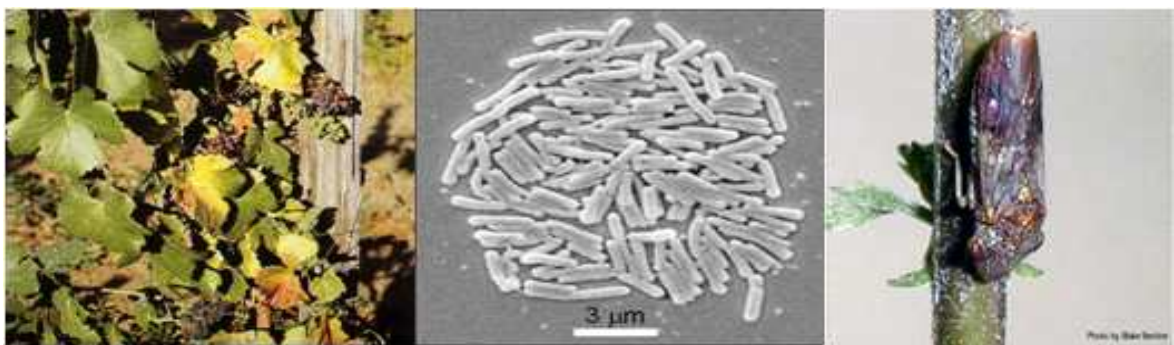
- 1) 기 간 : 4월~10월
- 2) 대상식물 : 포도 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 잎의 병징 : 잎의 도관부를 중심으로 황화되며, 퇴록 반점은 첫 감염부위 가까이의 가장자리에 발생하며, 변색이 심해지고 주위조직은 시들어 말라 죽는다.

(나) 잎은 엽병이 붙어 있는 줄기로부터 잘 떨어지고 남아있는 엽병은 줄기에 계속 붙어 있다. 병징은 최초 감염지점에서 위 아래 양쪽으로 줄기를 따라 주위 잎으로 발달한다

(다) 감염된 포도나무의 꽃송이는 열매가 맺히나, 보통 마른다.

(라) 매개충은 *Carneocephala fulgida*, *Draeculacephala minerva*, *Graphocephala atropunctata*가 알려져 있으므로 발생여부를 조사한다.



잎 황화 (EPPPO)

세균모양 (EDI)

매개충 (B. Bextine)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 포도피어슨병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 포도피어슨병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.

- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염 증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

12. 제브라칩병 (Zebrachip disease)

병원체명	<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>
주요특성	세균병, 매개충전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간: 5월~6월(중부, 제주). 11월(제주)
- 2) 대상식물 : 감자, 토마토, 고추(파프리카) 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 장:

(가) 감자괴경(덩이줄기)은 갈색 또는 흑색선이 형성되며 심하게 감염되면 발아하지 않음. 감자나무이가 흡즙하여 병원체를 전파시키면 잎의 경우 위축, 황화, 측아의 과도한 성장, 잎 가운데 부분에 보라색 변색, 괴경(덩이줄기)크기가 작아지고 형태가 불량해짐

(나) 고추와 토마토는 Spike증상, 잎황화, 줄기마디는 팽창

(다) 당근은 잎말림, 황화, 잎의 구리빛 또는 자주빛 변색

(라) 피해증상은 당근나무이의 피해증상과 유사하며 주로 잎이 말리고 황화 및 보라색으로 잎이 변색되며, 줄기와 뿌리가 위축되고 2차 뿌리의 증식이 과도하게 나타난다.



제브라칩병 감자 지상부
출처: USDA-ARS, 2013)



제브라칩병 감자 괴경
출처:USDA-ARS, 2013



제브라칩병 당근 뿌리



매개충 감자나무이

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 제브라칩병 감염증상을 보이는 식물체, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 제브라칩 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 괴경(덩이줄기) 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

13. 참나무역병(Sudden oak death)

병원체명	<i>Phytophthora ramorum</i>
주요특성	곰팡이병, 수매전염, 공기전염,

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 4월~11월
- 2) 대상식물 : 참나무류 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 참나무류(*Quercus* spp.)의 병징은 대부분 지표면에서 1~2m 떨어진 주 줄기에 적갈색에서 검은색으로 탈색되고 어두운 흑적색이나 흑갈색의 즙액이 누출되며 잎에서는 잎반점, 잎마름 증상이 나타난다.

(나) 참나무류를 제외한 기주식물의 병징은 줄기가 갈색에서 검은색으로 변색되게 되는데 이러한 증상은 보통 가지 끝에서 발생되어 기부 쪽으로 진행되며 잎에서는 잎반점, 잎마름 증상이 나타난다.



줄기의 병징(Joseph O'Brien)



잎의 병징(Joseph O'Brien)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 참나무역병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 참나무역병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 가지 등 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

14. 관리 진균(곰팡이)병

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기간 : 3월~11월
- 2) 대상식물 : 관리진균의 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 식물 진균병의 주요 병징

- (가) 점무늬 증상: 죽거나 붕괴된 세포로 앞에 생기는 국부적으로 병반이 나타난다.
- (나) 마름 증상: 잎 가지, 잔가지, 화기가 전체적으로 급속하게 마르고 갈변되어 죽는다.
- (다) 가지마름 증상: 잔가지 끝에서부터 마르기 시작하여 기부로 진전되는 증상
- (라) 궤양 증상: 국부적인 괴저 병반으로 식물의 줄기 또는 식물의 기관이 표면 아래로 움푹 꺼지는 증상
- (마) 뿌리썩음 증상: 식물체 근계의 일부 또는 전부가 붕괴되거나 썩는 증상
- (바) 더듬이 증상(Scab): 기주식물의 과실, 잎, 피경 등에 국부병반이 생기고 일반적으로 부풀거나 움푹꺼지고 균열이 생겨 더듬이를 형성한다.

- 주요 관리 진균병의 사진 -



Ceratocystis fimbriata (William Jacobi)



Elsinoe australis
(Division of Plant Industry Archive)



Hypoxylon mammatum(William Jacobi)



Mycosphaerella populorum(T.H. Filer Jr)



Phytophthora kernoviae(Central Science Laboratory Archive)



Phyllosticta solitaria (Paul Bachi)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 진균(곰팡이)병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 관리 진균(곰팡이)병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염 증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 식물을 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

15. 관리 세균병 · 파이토플라즈마병

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기간 : 3월~11월
- 2) 대상식물 : 관리세균 · 파이토플라즈마의 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 식물세균병 · 파이토플라즈마병의 주요병징

(가) 점무늬증상(Bacterial spot)

식물 병원세균에 의한 점무늬병징은 다음과 같은 몇 가지 중요한 특징을 가진다. 세균성 점무늬는 식물 잎 전면에 고루 퍼져있는 경향이 있으며, 초기 병징에서 물에 젖은 듯한 수침상(water soaked)을 가지며, 점무늬 주위에 달무리(halo)가 흔히 관찰된다. 병반 주위 또는 병든 잎이나 줄기에 세균점액(bacterial ooze)이 관찰되기도 한다.

(나) 마름증상(Bacterial blight)

잎, 가지, 화기가 전체적으로 급속하게 갈변되고 죽는 증상이다. 점무늬 병징이 서로 합쳐져서 마름증상으로 발전하기도 한다. 세균성 마름증상도 세균성 점무늬 특징인 병반주위의 수침상 및 달무리, 세균점액으로 확인이 가능하다.

(다) 시들음증상(Bacterial wilting)

주로 초본류 식물에서 병원세균이 물관조직내에 증식하면서 물관의 기능을 파괴하거나 물리적으로 수분의 이동을 억제하여 나타난다. 일반적으로 식물체의 황화증상을 동반하며 시들음 증상이 천천히 나타나는데, 꽃마름병징의 경우 외관상 정상적인 식물체가 갑자기 시들기도 한다. 세균에 의한 시들음은 줄기를 쪼개보면 갈색이나 검은색으로 변색되어 있고 우윳빛의 끈적한 세균점액이 흔히 관찰된다.

(라) 무름증상(Bacterial soft rot)

다육질 식물체의 조직이 물렁하게 물러지고 붕괴하는 증상으로 조직의 갈라진 틈으로 진물이 나오며, 일반적으로 썩는 냄새가 균류(fungi)에 의한 무름병보다 더 고약하다. 생육포장뿐만 아니라 저장중에도 흔히 나타나며, 썩은 조직에는 병원세균뿐만 아니라 부생균이나 2차 기생체들이 흔히 존재한다.

(마) 흑증상(Bacterial gall)

주로 식물체의 줄기와 뿌리 조직이 부분적으로 커지는 증상이며, 처음에는 작은 비대부위가 생기고 점차 흑으로 발전한다. 주로 지제부(땅가)와 뿌리에 흑이 생기지만 기주에 따라 높은 가지에서도 발생할 수 있으며, 일부 병원 세균은 잎에 흑(leafy gall)을 형성하기도 한다. 선충에 의한 흑은 크기가 매우 작으며, 곤충에 의한 흑은 지제부와 뿌리에 생기는 경우는 드물다.

(바) 궤양증상(Bacterial canker)

식물의 줄기 또는 다육질 기관이 표면 아래로 움푹 들어가는 증상으로 병징의 조직은 갈색으로 변색된다. 줄기가 갈라지거나 조직 표면에 딱지가 생기는 것도 궤양병징에 포함된다. 새순은 흑갈색으로 변색되는 경우가 많고, 병징 부위에는 세균점액이 관찰되기도 한다.

(사) 더듬이증상(Bacterial scab)

감자, 당근, 땅콩 등에서 발생하는 *Streptomyces*속에 의한 세균병으로 병징 주변과 아래쪽의 건전한 세포들이 분열하여 코르크층을 형성하면서 감염 조직을 밖으로 밀어내어 딱지모양의 더듬이 병반이 생긴다.

(아) 빗자루증상(witches'-broom) 및 위축증상(stunting)

주로 가지와 잎에서 발생하며 잔가지가 대량 발생하여 빗자루모양을 나타내거나 병징 부위가 위축되는 증상을 말한다. 주로 파이토플라즈마에 의해 발생하는데, 바이러스에 의한 증상과 매우 유사하여 병징만으로는 구분이 어렵고, 혈청학적 방법이나 유전자 진단법을 이용해야 한다.

(자) 기타 병징

이상의 병징 이외에도 얼룩백화(variegated chlorosis), 변색(discoloration), 쇠락(decline), 잎말림(leaf scorch), 녹화(greening), 총생(rosette), 꽃의 엽화(phyllody) 등 다양하고 독특한 증상들이 존재한다. 파이토플라즈마 및 유관속국재성세균(식물의 도관조직에만 국지적으로 존재하는 세균)에 의한 병징은 바이러스에 의한 증상과 혼동되기 쉬우므로 정밀한 진단법을 이용하여 정확한 진단이 가능하다.

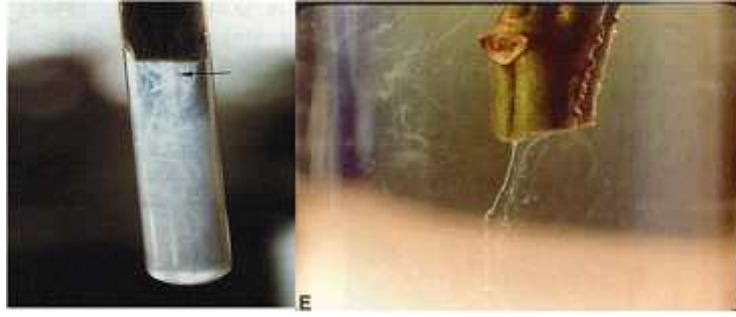
- 세균병(파이토플라즈마병)의 주요 병징 사진



점무늬주변 달무리(halo), 수침상(water soaked) 세균성 마름증상(bacterial blight)
앞이 푸른 상태로 갑자기 시드는 풋마름증상 및 갈색으로 변색된 도관조직



가지, 과실, 잎의 세균점액(bacterial ooze) 유출



물에 잠긴 줄기 절단면에서 세균점액(ooze)의 유출 모습

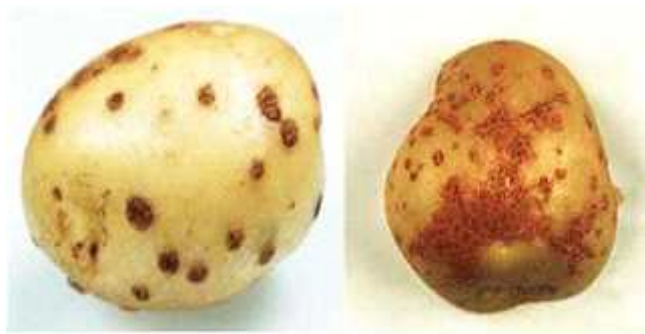


세균성 무름병증상(Bacterial soft rot)

세균성 혹병(Bacterial gall)



세균성 궤양증상(Bacterial canker)



더덩이증상(Bacterial scab)



빗자루증상(witches'-broom)



꽃의 엽화(phyllody)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 세균병 · 파이토플라즈마병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타기
주식물 존재여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 관리 세균병 · 파이토플라즈마병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다
른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 식물 등을 폐기하도록 조치
할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

16. 관리 바이러스 · 바이로이드병

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기간 : 3월~11월
- 2) 대상식물 : 관리 바이러스 · 바이로이드의 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

잎 · 과실 · 뿌리 부분에 모자이크, 괴저, 꺾무늬, 잎말림, 황화, 오갈, 위축, 총생, 암종, 돌기, 기형, 부정형, 엽맥투화 등

- 주요 바이러스 병징 사진

<Mosaic>



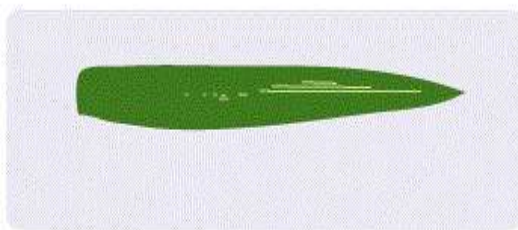
Abutilon mosaic virus

<Mottling>



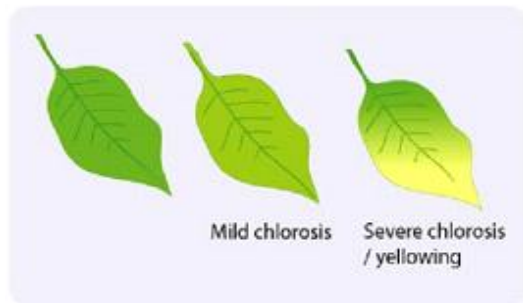
Potato mop-top virus

<Steaks or stripes>



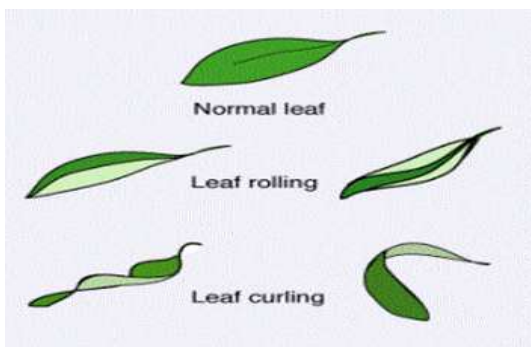
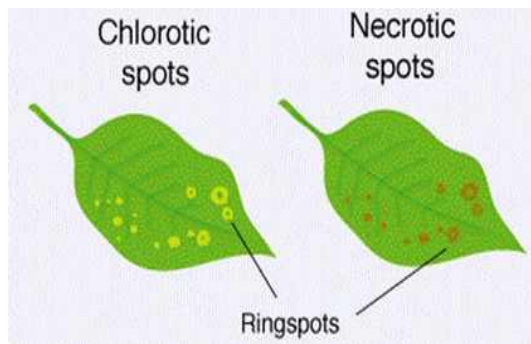
Leaf of wheat(*Triticum sativum* cv. Solid) infected with *Festuca leaf streak virus*

<Chlorosis>



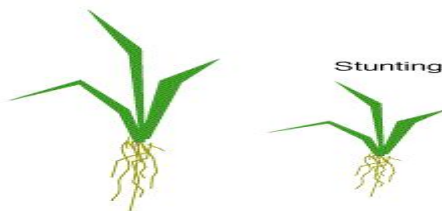
Lettuce infectious yellows virus

<Leaf spots, Leaf rolling and curling>



Tomato yellow leaf curl virus

<Stunting>



Healthy (left) and naturally *Potato mop-top virus* affected (right) plants of potato

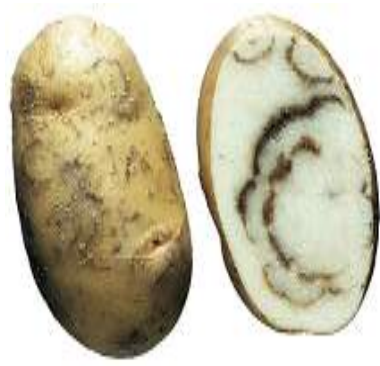
<Fruits and seeds>



Papaya Ringspot virus



Pepino mosaic virus



Pepino mosaic virus

나. 발견 시 긴급 조치사항

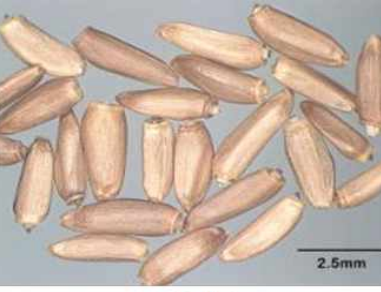
- 1) 관리 바이러스·바이로이드병 감염증상을 보이는 주수, 피해정도, 주변 타기주식물 존재여부 등 병 발생상황을 파악한다.
- 2) 관리 바이러스·바이로이드병 감염증상을 보이는 시료를 채취한다.
- 3) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 감염증상을 보이는 식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 4) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 감염된 식물을 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 5) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

17. 관리 잡초

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기간 : 4월~10월
- 2) 대상지역 : 공항만, 보세창고, 목재야적장, 곡류운송 도로변, 목초지, 골프장, 사료공장, 축산농가 주변 등 관리잡초 초기유입 우려가 높은 지역
- 3) 방법 : 조사기관 특성에 맞추어 관리잡초 유입우려가 높은 지역을 선정하여 조사기간 중 월 1회 이상 관리잡초의 발생여부를 조사한다.

- 주요 관리잡초 사진 -

 < <i>Cenchrus longispinus</i> > Howard F. Schwartz, Bugwood.org	 < 화서 > Joseph M. DiTomaso, Bugwood.org	 < 가시가 있는 소수 > Joseph M. DiTomaso, Bugwood.org
 < <i>Cirsium vulgare</i> >	 < 꽃 >	 < 수과 > 2.5mm
 < <i>Cirsium arvense</i> >	 < 꽃 >	 < 수과 > 2.5mm

 < <i>Conium maculatum</i> >	 < 꽃과 열매 >	 < 줄기 >
 < <i>Xanthium spinosum</i> > Joseph M. DiTomaso, Bugwood.org	 < 가시 > John M. Randall, Bugwood.org	 < 과실 >

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 잡초로 보이는 식물에 대한 종자 생성여부 등 상태를 파악하고 샘플로 채취한다.
- 2) 종자가 생성되지 않았을 경우에는 경엽처리 제초제를 살포하도록 하거나 굴취 수거하여 건조 등의 방법으로 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 3) 종자가 생성되었을 경우에는 식물체와 종자를 소각하도록 조치하고, 종자가 주변에 퍼질 우려가 있을 경우 식물체 주변에 토양처리 제초제 및 경엽처리 제초제를 살포하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

18. 과실파리류

해충학명	<i>Ceratitis</i> spp., <i>Bactrocera</i> spp., <i>Anastrepha</i> spp., <i>Rhagoletis</i> spp. 등
해충일반명	fruit fly
주요특성	과실 내·외부에 피해를 입혀 상품성을 떨어뜨리고 수확량 감소

가. 용어의 정의

1) 발견과 발생

발견	•어떤 지역에서 정착하지 않았으나 당분간 생존가능한 개체(군)이 탐지된 경우
발생	•어떤 지역에서 정착하여 지속적으로 존재하는 경우

* 과실파리류에만 적용

나. 예찰

1) 기 간 : 5월~10월(제주지역 4월~11월)

2) 대상식물 : 과실 및 과채류의 생과실

3) 대상지역 : 전국

4) 방 법

가) 예찰방법

공항·항만 지역과 수출재배단지에 설치한 트랩에 의한 조사와 병행하여 부패과일 등을 중심으로 발생여부를 조사한다.



과실파리에 의한 사과 피해(좌: H. J. Larsen, 우: Whitney Cranshaw)



*Ceratitiss*속 과실파리 유충과 성충(Division of Plant Industry Archive)

나) 예찰 트랩 조사

(1) 조사대상 과실파리별 유인제

해 충 명	유인제 성분명
지중해과실파리	Trimedlure
오리엔탈과실파리	Methyleugenol
오이·퀸슬랜드과실파리	Cuelure
기타 과실파리류 및 암컷	Protein bait (hydrolized protein)

(2) 트랩 설치현황 비치 : 트랩별로 번호를 부여하고 위치를 도면에 표시한다

다. 과실파리류 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 과실파리류 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 해충발견 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발견(발생)지점에 있는 피해 의심 과일 등을 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 피해를 입었거나 피해가 의심되는 기주식물에 대한 폐기조치를 할 수 있으며 방제기관과 협력하여 약제·유살제 살포, 유살트랩 설치 등 방제를 실시할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

라. 과실파리류 발견 시 범위설정을 위한 조사

1) 과실파리 예찰트랩 설치: 설치지역 내에 트랩설치가 불가능한 논, 산림, 비기주 경작지 등에는 설치하지 않는다.

(가) 지중해과실파리

최초 발견지점을 중심으로 그 주변을 1.6km 간격으로 격자배치구를 설정한 후 중심부에서 주변부로 256ha(1.6km×1.6km)당 100-50-25-20-10개의 트랩을 설치하고, 중심지역에 트랩 25개를 추가 설치한다.

예찰트랩설치

10개	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	20	20	20	20	20	20	20	20	10
10	20	25	25	25	25	25	20	20	10
10	20	25	50	50	50	25	20	20	10
10	20	25	50	100 25*	50	25	20	20	10
10	20	25	50	50	50	25	20	20	10
10	20	25	25	25	25	25	20	20	10
10	20	20	20	20	20	20	20	20	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

발견중심지역, 제1완충지역, 제2완충지역, 제3완충지역, 제4완충지역

* 표는 발견중심지역의 맥페일트랩(Mcphail trap)

(나) 오리엔탈과실파리류

최초 발견지점을 중심으로 그 주변을 1.6km 간격으로 격자배치구를 설정한 후 중심부에서 주변부로 256ha 당 25-5-5-5-5개의 트랩을 설치하고, 중심지역에 맥페일트랩 25개를 추가 설치한다.

(다) 오이과실파리, 퀸슬랜드과실파리

최초 발견지점을 중심으로 그 주변을 1.6km 간격으로 격자배치구를 설정한 후 중심부에서 주변부로 256ha당 50-25-15-10-5개의 트랩을 설치하고, 중심지역에 맥페일트랩 25개를 추가 설치한다.

(라) 기타 과실파리류

최초 발견지점을 중심으로 1.6km 간격으로 격자배치구를 설정한 후 중심부에서 주변부로 256ha당 80-40-20-10-5개의 트랩을 설치한다.

2) 조사방법

(가) 트랩 조사기간 및 조사빈도

① 조사기간: 마지막 발견 후 2세대 기간

- 아래의 기준에 해당되는 경우 3세대까지 조사

과실파리명	조사 기준
오리엔탈 과실파리류	• 유충이나 번데기 또는 교미된 암컷 1마리 이상 또는 • 1세대 이내에 발견지중심(1.6km × 1.6km) 내 성충 5마리 이상이 금지해충트랩에서 검출된 경우(수컷, 미교미 암컷)
지중해과실파리	• 유충이나 번데기 또는 교미된 암컷 1마리 이상 또는 • 1세대 이내에 반경 4.8km 이내 성충 2마리 이상이 금지해충트랩에서 검출된 경우
오아·퀸슬랜드 과실파리	• 유충이나 번데기 또는 교미된 암컷 1마리 이상 또는 • 2주 이내에 발견지 중심 반경 1km 이내 성충 5마리 이상이 금지해충트랩에서 검출된 경우

② 조사빈도

- 1세대 기간: 긴급조치 구역별 조사 주기에 따라 실시한다.

- (발견 중심지역) 발견 후 첫주동안 매일 조사를 실시하여, 추가 발견시 1주 단위로 매일조사를 연장하고, 미발견시에는 주1회 조사로 조정한다.
- (제1완충지역) 발견 후 첫주동안 주2회 조사를 실시하여, 추가 발견시 1주 단위로 주2회 조사를 연장하고, 미발견시에는 주1회 조사로 조정한다.
- (제2~4완충지역) 1세대 기간 동안 주1회 조사를 실시한다.

- 2~3세대 기간은 2주 1회 조사를 실시한다.

(나) 트랩 조사와 병행하여 과일을 수거하여 유충 감염여부를 조사한다. 특히 발견주변 200m이내에 과수원 명부를 작성 하고, 포장과 정원에 재배되고 있는 기주식물을 조사한다.(발견지점으로부터 2.4km 이내에 있는 과일을 7~10일 간격으로 조사)

(다) 트랩에 채집된 암컷은 교미여부를 조사한다.

(라) 트랩 및 과일 수거조사와 함께 탐문조사를 병행 실시하여 유입경위 등을 조사한다.

19. 기타 과일해충(코드린나방, 자두애기잎말이나방, 만주애기잎말이나방, 미국사과애기잎말이나방, 복숭아뽕나방, 자두바구미 등 과일 내부가해 해충)

해충학명	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia funebrana</i> , <i>Grapholita inopinata</i> , <i>Grapholita prunivora</i> , <i>Anarsia lineatella</i> , <i>Conotrachelus nenuphar</i>
해충일반명	Codling moth, Plum fruit moth, Manchurian apple moth, Lesser apple worm, Peach twig borer, Plum curculio
주요특성	과실 내·외부에 피해를 입혀 상품성을 떨어뜨리고 수확량 감소

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

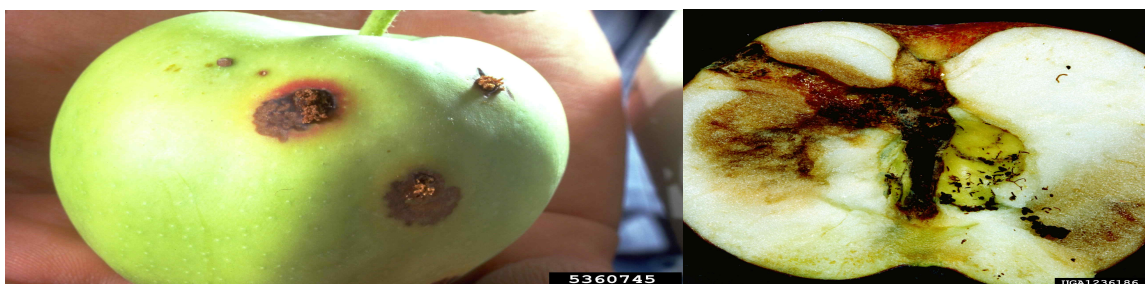
- 1) 기 간 : 페로몬트랩 예찰 5월~10월(2주마다 조사, 제주지역 4월~11월),
포장순회조사 5월~10월
- 2) 대상식물 : 과실 및 과채류의 생과실
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

(가) 페로몬트랩

페로몬은 월 1회 교체하고 2주 간격으로 조사한다.

(나) 포장순회조사

수출과수 지정지역, 과실파리 트랩 설치지역. 그 밖에 관할지역 인근의 과수포장 등을 대상으로 특히 과수원 인근 농가의 과수를 중심으로 기형과, 벌레똥이 있는 과일, 낙과 과일을 수거하여 절개하고 내부의 유충을 확인한다.



코드린나방에 의한 사과의 피해(좌: Eugene E. Nelson, 우: Clemson University)



코드린나방(좌: Whitney Cranshaw)과 미국사과애기잎말이나방(우: European and Mediterranean Plant Protection Organization Archive)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 코드린나방 등 해충류 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주 식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장 피해의심 과일 등을 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 발견과원 내의 떨어진 과일, 기형과, 벌레똥이 있는 과일 등 피해를 입은 과일 등을 수거하여 폐기(50cm이상 깊이로 매몰, 소각 또는 훈증)하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

다. 발생 시 범위설정을 위한 조사

- 1) 코드린나방 페로몬트랩 설치
 - (가) 최초 발생지점을 중심으로 반경 2km 이내에 있는 기주과일이 달려있는 과수원에 1ha당 1개씩 트랩을 설치하고 매일 조사한다.
 - (나) 2km 이상 발생우려지역 내에 있는 과수원에 대하여는 필요에 따라 페로몬 트랩을 설치하거나 포장순회를 통하여 피해과를 수거하여 절개 검사한다.
- 2) 포장순회조사(페로몬이 개발되지 않은 과일 내부해충)
 - (가) 최초 발생지점을 중심으로 반경 2km 이내에 있는 기주과일(기형과, 벌레 똥이 있는 과일, 낙과 과일)을 매일 수거하여 감염유충을 찾아낸다.
 - (나) 2km 이상 발생우려지역 내에 있는 과수원에 대해서는 필요에 따라 조사한다.

20. 콜로라도잎벌레

해충학명	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>
해충일반명	Colorado potato beetle
주요특성	잎과 줄기를 가해하여 식물체에 직접적 피해를 줌

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 4월~11월
- 2) 대상식물 : 감자 및 가지과 작물 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

(가) 주로 감자 재배포장과 그 외 토마토·가지 등 가지과 작물 재배포장에서 잎과 새순 등을 갉아먹은 흔적과 흑색 또는 다갈색의 배설물의 유무를 확인하고 포충망을 이용하여 채집조사한다.

(나) 오렌지색으로 복부가 팽대된 10mm 정도의 잎벌레 유충의 유무를 확인한다.

(다) 앞가슴 등판에 반점이 있고 등황색 바탕의 앞날개에 10줄의 검은 줄무늬가 있는 10mm 정도의 반구형 잎벌레 성충의 유무를 확인한다.



콜로라도잎벌레유충
에 의한 감자의 피해
(Whitney Cranshaw)



콜로라도잎벌레 유충(좌: David Cappaert)과 성충(우: David Cappaert)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 콜로라도잎벌레 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장 피해의심 기주식물을 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 발생포장의 기주식물을 수거하여 폐기(50cm 이상 깊이로 매몰, 소각 또는 훈증)하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

21. 개미바구미, 고구마바구미

해충학명	<i>Cylas formicarius</i> , <i>Euscepes postfasciatus</i>
해충일반명	Sweet-potato weevil, West Indian sweet potato weevil
주요특성	과실 내·외부에 피해를 입혀 상품성을 떨어뜨리고 수확량 감소

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 6월~11월
- 2) 대상식물 : 고구마속식물, 마속식물 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법 : 고구마 및 나팔꽃과의 식물이 기주로 알려져 있으므로 고구마를 심은 후 지제부 부위의 줄기가 이상비대하고 목질화되어 꺾여 있거나 표피가 오목하게 들어가 주름잡힌 모양을 하며, 갈색~흑색으로 되어 있는 부위가 있는지를 확인하고, 지하부 덩이뿌리를 뽑아 절개하여 내부의 벌레구멍·유충 등을 확인한다.



개미바구미 유충
(좌: Merle Shepard,
Gerald R. Carner, and
P.A.C. Ooi)과
성충(우: Clemson
University)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 개미바구미 · 고구마바구미 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장 피해의심 식물을 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 피해를 받은 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

22. 헤시안파리

해충학명	<i>Mayetiola destructor</i>
해충일반명	Hessian fly
주요특성	땅표면에 가까운 줄기를 가해하여 죽거나 왜소화되어 수확이 불가능하게 됨

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 4~5월, 9~10월
- 2) 대상식물 : 밀, 보리, 호밀 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

(가) 가을에 파종한 밀·보리·호밀의 생장점 가까이에 있는 엽초와 줄기 사이에서 흡즙, 가해에 의한 생육이 지연되고 중심엽이 황화되며, 부정아가 많거나 기주전체가 고사되었는지를 조사한다.

(나) 봄에는 줄기가 꺾이거나 백수가 된 것의 엽초부근을 절개하여 구더기 모양의 파리, 암적갈색의 위용이 있는지를 확인한다.

	
헤시안파리에 의한 밀 줄기의 피해(R.L. Croissant)	헤시안파리 유충(좌: Peggy Greb)과 성충(우: Scott Bauer)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 헤시안파리 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장의 피해의심 식물을 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 급속히 확산될 우려가 있다고 판단되면 피해를 입은 식물을 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

23. 감자씨스트선충, 감자흰씨스트선충

해충학명	<i>Globodera rostochiensis</i> , <i>Globodera pallida</i>
해충일반명	Golden nematode, White potato cyst nematode
주요특성	선충감염증상, 토양전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 4~11월
- 2) 대상식물 : 감자 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

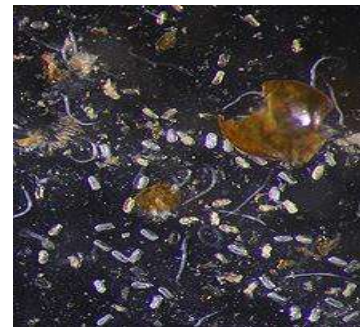
(가) 지상부 병징 : 개화기 전후에 지상부가 위축되고 하엽부터 황화현상이 일어나며 고사하는 증상이 나타난다.

(나) 지하부 병징 : 감염주를 뽑아 흐르는 물로 뿌리를 씻어 육안으로 씨스트를 확인한다.

(다) 포장에 감염 증상이 나타나면 감염 시료(감염식물, 토양 등)를 채취하여 씨스트검사법으로 조사한다.



감자씨스트선충 심한위축 (Bonsak Hammeraas)



흑과 알, 유충 (USDA)



감자흰씨스트선충 심한위축 (Bonsak Hammeraas)



뿌리 흑 (Bonsak Hammeraas)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 감자씨스트선충·감자흰씨스트선충 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생 의심 포장(지점)의 기주식물을 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 피해를 입은 식물 지하부를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

24. 바나나뿌리썩이선충(감귤뿌리썩이선충)

해충학명	<i>Radopholus similis</i> (= <i>Radopholus citrophilus</i>)
해충일반명	Banana toppling disease nematode, Citrus spreading decline nematode
주요특성	선충감염증상, 토양전염

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 연중
- 2) 대상식물 : 감귤, 바나나 등 기주식물
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

(가) 감귤과 바나나에서 피해가 가장 크지만, 안스름 등 화훼류에서 발생할 가능성이 가장 높다. 감염된 식물은 지상부 잎이 작아지고 열매도 작으며 잔가지가 고사한다.

(나) 식물체의 수세가 약해지며, 나무를 뽑아 지하부 세근의 부패 여부를 확인하고 미스트칼데기법으로 선충을 분리동정한다.



바나나뿌리썩이선충, 식물체 고사 (Thorne)

나 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 바나나뿌리썩이선충 · 감귤뿌리썩이선충 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생 의심 포장(지점)의 기주식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 피해를 입은 식물을 수거하여 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

25. 벼줄기선충

해충학명	<i>Ditylenchus angustus</i>
해충일반명	Rice stem nematode
주요특성	선충감염증상, 종자전염(?)

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 벼 재배기간
- 2) 대상식물 : 벼
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 어린묘 병징: 벼의 영양생장기간 중 어린 잎 기부에 흰얼룩 또는 흰반 점이 흠탕물이 튀기는 형태로 나타나고, 잎과 잎집에 갈색의 얼룩, 어린 잎 기부의 꼬임현상·뒤틀림 증상이 나타난다.

(나) 수확기 병징: 출수 후 이삭의 오그라들 현상과 이삭 끝과 지엽의 뒤틀림, 이삭이 부풀어 나오지 못하는 현상 등 출수 후 논에 움푹움푹 고사 증상이 나타난다.



유묘 잎 기부 황화 (Bangladesh)



수확기 고사 (Bangladesh)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 벼줄기선충 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타 기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생 의심 포장(지점)의 기주식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 피해를 입은 식물을 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

26. 관리 총채벌레류

해충일반명	Thrips
주요특성	식물체를 직접가해하여 상품성을 떨어뜨리거나 심한 경우 고사시킴

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 벼 재배기간
- 2) 대상식물 : 벼
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 병 징

(가) 화훼류, 채소류 등 기주식물의 꽃, 잎, 새순, 열매에 오그라듐, 뒤틀림, 굵힌 흔적 등이 있는지 확인한다.

(나) 흑색, 유백색, 오렌지색을 띠고, 10mm 정도로 가늘고 길며 나는 듯 기어 다니는 성충 및 유충이 있는지 확인한다.

(다) 실린더형 끈끈이트랩을 재배작물의 상단부에서 약간 떨어진 높이로 포장당 1개를 설치하여 발생여부를 확인한다.



양파잎의 피해(좌: Howard F. Schwartz)와 토마토의 피해(우: M.E. Bartolo)



총채벌레의 일반적 형태(Alton N. Sparks, Jr.)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 총채벌레류 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장의 피해의심 기주식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 관리 총채벌레류 피해 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다

27. 관리 응애류

해충일반명	Mites
주요특성	식물을 직접 가해하여 심한 경우 말라 죽고 병원균이나 선충 매개

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 연중
- 2) 대상식물 : 화훼류 및 채소류
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

(가) 잎, 꽃, 신초 등에 흰색, 은백색의 반점 및 거미줄이 있는지 확인한다.

(나) 잎, 꽃, 신초, 수피 등을 확대경으로 보았을 때 작은 거미모양의 벌레가 기어 다니거나 작은 물방울 모양의 알이 있는지 확인하고, 잎에 흑이 형성된 경우 확대경 또는 실험실에서 현미경으로 관찰한다.



응애에 의해 형성된 충영(좌: John A. Weidhass, 우: Milan Zubrik)



갈굴응애(*Eriophyes sheldoni*)에 의한 피해(Stephen Lew)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 응애류 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장의 피해 의심 기주식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 관리 응애류 피해 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.

28. 관리 가루이류

해충일반명	Whiteflies
주요특성	식물의 즙액섭취 및 감로분비로 인한 그을음병 유발. 병원균 매개

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 연중
- 2) 대상식물 : 재배작물 전반
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

(가) 잎 뒷면에 흰색 및 은백색의 반점 및 검은색의 그을음이 있는지 확인한다.

(나) 잎 뒷면에 유백색, 황백색, 흑갈색으로 작고 얇으며, 주름이 많고 긴 자모가 여러 개 있는 유충 및 번데기 또는 흰색, 은갈색을 띄며 나는 것이 있는지 확인한다. 알은 상단부 새잎의 뒷면에 산란하므로 뒷면을 조사한다.

(다) 실린더형 끈끈이트랩을 재배작물의 상단부에 포장 당 1개를 설치하여 발생여부를 확인한다.



가루이에 의한
고구마 피해
(David Riley)



담배가루이 약충(좌: INRA-Versailles Archive) 및 성충(우: W. Billen)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 가루이류 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장의 피해의심 기주식물을 접촉하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 관리 가루이류 피해 식물체를 폐기하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다

29. 관리 각지벌레류

해충일반명	Scales, Mealybugs
주요특성	식물체의 즙액 섭취 및 분비물 분비로 인한 그을음병 발생

가. 예찰 방법: 포장순회 예찰

- 1) 기 간 : 연중
- 2) 대상식물 : 재배작물 전반
- 3) 대상지역 : 전국
- 4) 방 법

- (가) 가루각지벌레류: 열매, 잎, 줄기 등의 흠이나 틈 사이에 흰 솜뭉치 같은 것이 있거나 흰 가루에 덮여 있고 긴 자모를 가지며 느리게 움직이는 것이 있는지 확인한다.
- (나) 밀각지벌레류: 열매, 잎의 뒷면이나 줄기 등에 원형~타원형으로 납작하고, 등면에 각지가 붙어 있고 각지를 핀 등으로 들었을 때 충체와 분리되지 않고 떨어지는 것이 있는지 확인한다.
- (다) 주머니각지벌레류: 열매, 잎, 줄기 등에 흰색의 타원형 모양의 솜뭉치 같은 것이 붙어 있는지 확인한다.
- (라) 각지벌레류: 열매, 잎의 뒷면, 줄기 등에 원형, 타원형, 가늘고 긴모양, 굴각지모양 등의 각지가 붙어 있고 핀 등으로 각지를 들면 충체와 각지가 분리되는지 확인한다.



*Pseudococcus longispinus*에 의한 피해(좌: Joseph LaForest)와 성충(우: David Cappaert)

나. 발견 시 긴급 조치사항

- 1) 관리 각지벌레류 피해 의심 식물, 피해정도, 주변 타기주식물 존재 여부 등 해충발생 상황을 파악한다.
- 2) 분류동정 및 조치가 완료될 때까지 발생포장의 피해의심 기주식물을 접촉 하거나 다른 장소로 이동시키지 않도록 조치할 수 있다.
- 3) 확산방지를 위해 필요하다고 판단되면 관리 각지벌레류 피해 식물체를 폐기 하도록 조치할 수 있다.
- 4) [별지 제2호서식]에 따라 ‘새로운 병해충 발견상황’을 계통 보고한다.